KARTU HIJAU: LEVEL MUDAH (1 POIN)

15 Soal

Informatika SMP • Scratch & Python

1 Scratch — 1 poin

Blok apa yang digunakan untuk membuat fungsi atau prosedur buatan sendiri?

2 Python — 1 poin

Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan teks ke layar?

3 Scratch — 1 poin

Apa nama lain dari prosedur dalam pemrograman?

4 Python — 1 poin

Bagaimana cara membuat variabel bernama skor berisi angka 0?

5 Scratch — 1 poin

Apa kegunaan blok define saat membuat My Blocks?

6 Python — 1 poin

Sebutkan tipe data untuk bilangan bulat dan bilangan desimal!

7 Scratch — 1 poin

Blok say “Halo!” termasuk contoh dari...

8 Python — 1 poin

Apa fungsi dari perintah `input()`?

9 Scratch — 1 poin

Untuk mengulang prosedur yang sama tanpa menulis ulang kode, kita menggunakan fitur apa?

10 Python — 1 poin

Karakter apa yang digunakan untuk membuat komentar satu baris?

11 Scratch — 1 poin

Apa nama kategori blok tempat kita membuat My Blocks?

12 Python — 1 poin

Apa output dari print(“9” + “1”)?

13 Scratch — 1 poin

Jika kita ingin membuat blok dengan input angka, fitur apa yang ditambahkan saat Make a Block?

14 Python — 1 poin

Sebutkan satu contoh fungsi matematika bawaan Python!

15 Scratch — 1 poin

Apa fungsi dari blok broadcast?

KARTU KUNING: LEVEL SEDANG (5 POIN)

15 Soal

Informatika SMP • Scratch & Python

1 Python — 5 poin

Perbaiki kode berikut agar tidak error:

```
def sapa():
    print("Halo")
```

2 Scratch — 5 poin

Seorang siswa membuat My Block "TampilkanPesan" yang berisi perintah say "Selamat Datang". Namun, saat siswa tersebut memanggil "TampilkanPesan" di script utama, sprite tidak mengeluarkan suara apa pun.

Pertanyaan: Sebutkan dua kemungkinan penyebab mengapa My Block tersebut tidak berjalan!

3 Python — 5 poin

Apa output dari kode berikut?

```
def kali(a, b):
    return a * b

print(kali(4, 5))
```

4 Scratch — 5 poin

Sebuah My Block bernama "Melompat" berisi perintah change y by 50 dan wait 1 second. Jika blok ini dipanggil 3 kali, apa yang terjadi?

5 Python — 5 poin

Jelaskan perbedaan Parameter dan Argumen!

6 Scratch — 5 poin

Mengapa modularisasi (menggunakan My Blocks) sangat penting dalam membuat program yang kompleks?

7 Python — 5 poin

Apa yang salah dari kode ini?

```
def luas():
    hasil = 5 * 5

print(hasil)
```

8 Scratch — 5 poin

Bagaimana cara membuat My Block yang bisa mengembalikan nilai (seperti return di Python)?

define hitung angka

9 Python — 5 poin

Buatlah fungsi luas_persegi(sisi) yang mengembalikan nilai luas!

10 Scratch — 5 poin

Jelaskan alur kerja blok "Tanya Jawab" berikut:

- My Block "CekNilai" dengan input nilai: if nilai > 75 then say "Lulus" else say "Remedial".
- Jika dipanggil dengan nilai 80, lalu 60, apa outputnya?

if
say Lulus
else
say Remedial

11 Python — 5 poin

Apa output dari kode ini?

```
x = 10
def ubah():
    x = 20
ubah()
print(x)
```

12 Scratch — 5 poin

Apa yang terjadi jika sebuah My Block memanggil dirinya sendiri tanpa henti?

13 Python — 5 poin

Buatlah fungsi sapa(nama) yang mencetak "Halo, [nama]"!

Halo, ...

14 Scratch — 5 poin

Apa perbedaan blok wait 1 second dan wait until?

wait 1 second

wait until

15 Python — 5 poin

Apa fungsi dari perintah return di dalam sebuah fungsi?

return

KARTU MERAH: LEVEL SULIT (10 POIN)

15 Soal

Informatika SMP • Scratch & Python

1 Python — 10 poin

Apa output dari kode rekursif berikut?

```
def faktorial(n):
    if n == 1: return 1
    else: return n * faktorial(n-1)

print(faktorial(4))
```

2 Scratch — 10 poin

Analisislah logika berikut:

- My Block "GerakAcak": move (pick random 1 to 10) steps.
- Main script: repeat 3 -> panggil "GerakAcak".
- Jika pemanggilan menghasilkan angka 5, 8, dan 2, berapa total jarak tempuh sprite?



3 Python — 10 poin

Perbaiki kode berikut agar menghasilkan output "Luas: 50"!

```
def luas(p, l):
    hasil = p * l

luas(5, 10)
print("Luas: " + hasil)
```

4 Scratch — 10 poin

Bagaimana modularisasi membantu saat membuat game dengan banyak level di Scratch?

5 Python — 10 poin

Buatlah fungsi hitung_rata_rata(daftar_angka) yang menerima list dan mengembalikan rata-ratanya. Jika list kosong, kembalikan 0!

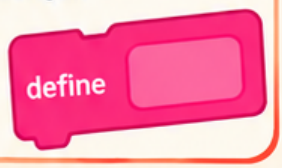
6 Python — 10 poin

Apa output dari kode berikut?

```
def misteri(x):
    if x == 0: return 0
    return x + misteri(x-1)
print(misteri(5))
```

7 Scratch — 10 poin

Jelaskan perbedaan cara kerja closure (variabel lokal) pada My Block dengan variabel global di Scratch!



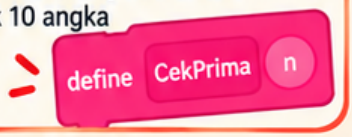
8 Python — 10 poin

Apa yang terjadi jika kode ini dijalankan? Jelaskan!

```
def ubah(x):
    x = x + 10
angka = 5
ubah(angka)
print(angka)
```

9 Scratch — 10 poin

Sebuah My Block "CekPrima" memiliki input n. Bagaimana logika modularisasi agar blok ini bisa digunakan berulang kali untuk mengecek 10 angka berbeda?



10 Python — 10 poin

Buatlah fungsi cek_prima(n) yang mengembalikan True jika bilangan prima, dan False jika bukan!

11 Scratch — 10 poin

Mengapa kita tidak boleh menggunakan nama My Block yang sama dengan nama variabel atau nama sprite?

12 Python — 10 poin

Apa output dari kode berikut?

```
def tambah(a, b=5):
    return a + b
print(tambah(3))
print(tambah( 3, 2))
```

13 Scratch — 10 poin

Bagaimana cara mengirim data (parameter) dari satu sprite ke sprite lain menggunakan fitur broadcast?

14 Python — 10 poin

Buatlah fungsi kalkulator(a, b, operasi) yang mendukung operasi "+", "-", "*", "/". Jika operasi tidak dikenali,

15 Python — 10 poin

Jelaskan mengapa fungsi rekursif harus memiliki base case (kondisi berhenti)! Berikan contoh jika tidak ada base case.